

第3組

教室借用管理系

班級：四資工三甲 **統**

組員：41243101 伍翊瑄

41243103 林采儀

41243104 范芷紘

41243107 潘怡潔

目錄

01

應用情境與使用案例

02

系統需求說明

03

完整性限制

04

ER Diagram



01

應用情境與使用案例

應用情境

學生

需要進行小組討論、專題製作或活動練習時，可透過系統查詢教室空閒時段，並提出借用申請，經審核通過後即可使用，避免找不到空間或人工登記錯誤的問題。

老師

需要進行補課、課程延伸討論或舉辦小型教學活動時，可透過系統即時查詢教室使用狀態，並線上申請借用教室，以確保教學活動順利進行且不與其他課程衝突。

管理者

負責審核所有教室借用申請，確認借用時間與用途是否合理，並管理教室使用狀態與借用紀錄，進行教室資源調度。

使用案例

1.查詢教室

- 輸入:日期、時間、設備需求
- 輸出:可用教室清單、人數限制

2.申請借用教室

- 輸入:時間、教室代號、申請人資訊(姓名、電話等)、用途
- 系統自動檢查是否有時間衝突(衝堂)

3.取消借用

- 條件:借用尚未開始(還未到借用日期與時間)
- 使用者可取消未開始的借用申請

4.查看借用紀錄

- 查詢個人或特定教室的歷史借用紀錄

一般使用者

學生/教師

使用案例

1. 審核借用申請

- 狀態流程：
 - Pending (審核中)
 - Approved (核准)
 - Rejected (拒絕, 須填寫拒絕原因)

管理者
(Admin)

2. 教室及設備管理

- 新增教室 / 設備
- 停用教室 / 設備
- 設定教室狀態為「維修中」(UnderMaintenance)

系統需求說明

02

功能性需求

3.使用者可以查詢教室狀態

2.支援教室借用類型選擇
(短期借用 / 長期借用)

4.系統需防止時間衝突
(同一教室不可同時被借用)

1.使用者必須能登入系統

5.借用需經過審核



功能性需求

8.系統記錄審核歷程

(記錄審核者與操作 內容)

7.管理員可管理教室資料

9.使用者可取消尚未開始
的借用申請

6.系統需保存歷史借用紀錄

10.記錄並管理教室所包含
之設備資訊(如投影機、麥
克風等)

完整性限制

03

User (使用者)

欄位名稱	資料型態	說明
user_id	INT / VARCHAR	主鍵, 使用者唯一識別碼
name	VARCHAR	姓名
phone	VARCHAR	聯絡電話
account	VARCHAR	登入帳號(唯一)
password_hash	VARCHAR	密碼雜湊(非明文儲存)
role	VARCHAR	角色: 'Student', 'Teacher', 'Admin'

User (使用者)

- `user_id` 為主鍵, 值必須唯一且非空
- `account` 必須唯一, 不可重複
- `role` 合法值為: 'Student', 'Teacher', 'Admin'
- 至少需有一筆 `role = 'Admin'` 的使用者, 否則系統無法運作

Room (教室)

欄位名稱	資料型態	說明
room_id	INT / VARCHAR	主鍵, 教室唯一識別碼
room_name	VARCHAR	教室名稱 (例如「BGC0614」)
location	VARCHAR	位置 (例如「綜三館 6F」)
capacity	INT	可容人數
status	VARCHAR	教室狀態: 'Normal', 'UnderMaintenance'

Room (教室)

- `room_id` 為主鍵, 值必須唯一且非空
- `room_name` 建議唯一, 避免同名教室造成混淆
- `capacity > 0`, 人數不可為空或負數
- `status` 合法值為: 'Normal', 'UnderMaintenance', 不可為其他 值
- 若 `status = 'UnderMaintenance'`, 則不得有 `status = 'Approved'` 的借用申請

Equipment (教室設備)

欄位名稱	資料型態	說明
eq_id	INT	主鍵, 設備唯一識別碼
eq_name	VARCHAR	設備名稱 (例如「投影機」)
room_id	INT / VARCHAR	外鍵, 對應 Room.room_id

Equipment (教室設備)

- eq_id 為主鍵, 值必須唯一且非空
- eq_name 在同一 room_id 下不可重複
- room_id 必須對應到 Room.room_id (外鍵約束)
- 每筆 room_id 可對應多筆 eq_id, 一間教室可有多項設備

BorrowRequest(借用申請)

欄位名稱	資料型態	說明
req_id	INT	主鍵, 借用申請唯一識別碼
user_id	INT / VARCHAR	外鍵, 借用者 (User.user_id)
room_id	INT / VARCHAR	外鍵, 借用教室 (Room.room_id)
borrow_date	DATE	借用日期(例如「 2026-04-23」)
start_time	TIME	借用起始時間

BorrowRequest(借用申請)

- req_id 為主鍵, 值必須唯一且非空
- user_id 必須對應到 User.user_id (外鍵)
- room_id 必須對應到 Room.room_id (外鍵)
- start_time < end_time, 起始時間必須早於結束時間

BorrowRequest(借用申請)

欄位名稱	資料型態	說明
end_time	TIME	借用結束時間
purpose	VARCHAR	用途(例如「會議」、「補課」)
borrow_type	VARCHAR	借用類型: 'ShortTerm', 'LongTerm' (短期 / 長期)
status	VARCHAR	申請狀態: 'Pending', 'Approved', 'Rejected', 'Cancelled'
created_at	DATETIME	申請建立時間(系統自動記錄)

BorrowRequest(借用申請)

- borrow_type 合法值為: 'ShortTerm', 'LongTerm'
- status 合法值為: 'Pending', 'Approved', 'Rejected', 'Cancelled'
- 同一 room_id、同一 borrow_date
、且 status = 'Approved' 的借用紀錄, 其時間區間不可重疊
- 若 Room.status = 'UnderMaintenance', 則該申請不可被核准為 Approved

AuditLog(審核歷程)

欄位名稱	資料型態	說明
log_id	INT	主鍵, 審核紀錄唯一識別碼
req_id	INT	外鍵, 對應 BorrowRequest.req_id
admin_id	INT / VARCHAR	外鍵, 審核者 (User.user_id)
action	VARCHAR	操作: 'Approve', 'Reject', 'Cancel'
reason	VARCHAR	拒絕原因(若為 action = 'Reject' 則應非空)
timestamp	DATETIME	審核或取消時間

AuditLog(審核歷程)

- log_id 為主鍵, 值必須唯一且非空
- req_id 必須對應到 BorrowRequest.req_id(外鍵)
- admin_id 必須對應到 User.user_id(若 action 為 Approve 或 Reject時)
- action 合法值為: 'Approve', 'Reject', 'Cancel'
- 若 action = 'Reject', 則 reason 不可為 NULL或只含空白
- timestamp 不可早於對應 BorrowRequest.created_at 的 (申請建立時間)

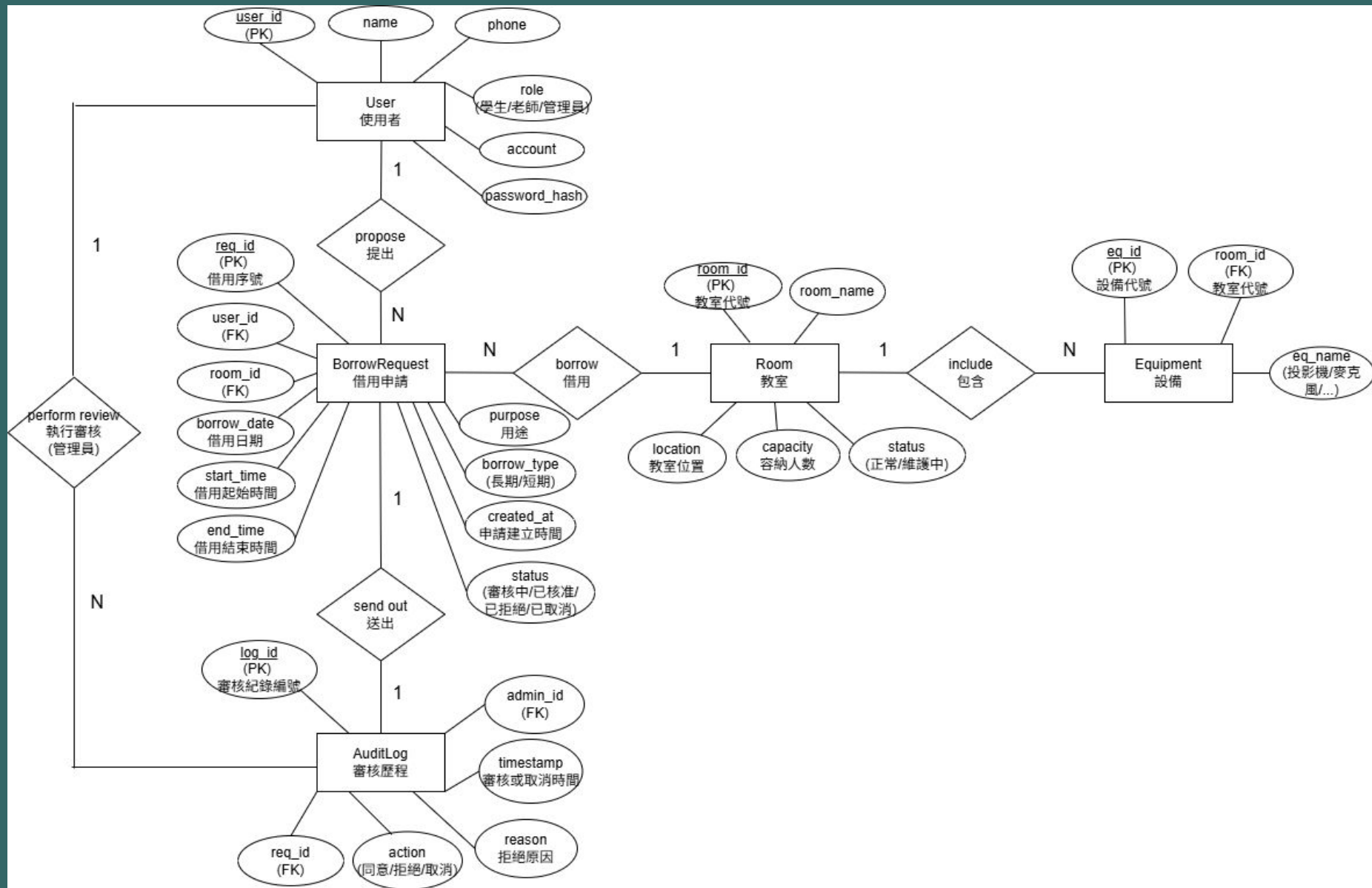
跨資料表的完整性限制

規則說明	對應限制
每個使用者必須先登入, 才能發出借用申請。	User 資料存在, 且 BorrowRequest.user_id 參照 User.user_id。
教室借用必須經過審核, 狀態為 Pending 時尚未核准。	BorrowRequest.status 必須在審核後才可變為 Approved / Rejected。
只有 User.role = 'Admin' 的使用者可以核准或拒絕申請。	AuditLog.admin_id 必須對應到 User.role = 'Admin' 的使用者。
使用者只能取消尚未開始的借用。	若系統時間已超過 borrow_date + start_time, 則 BorrowRequest.status 不可再變更為 Cancelled。
維修中的教室不可被核准借用	在 INSERT / UPDATE BorrowRequest 時檢查對應 Room.status。
每筆核准或拒絕操作都必須在 AuditLog 中記錄。	凡 BorrowRequest.status 從 Pending → Approved 或 Rejected, 必須有一筆對應的 AuditLog 資料。

ER Diagram

04

ER diagram





THANK YOU